# Astaxanthin dan Sains di Balik Kesehatan Sel


**Indyaswan Tegar Suryaningtyas, Ph.D.**

BRIN
Pusat Riset Teknologi dan
Proses Pangan
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dept. Food and Life Science
Pukyong National University




# Apa itu oksidasi dan mengapa terjadi di sekitar kita?

Dua contoh sederhana dari proses oksidasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

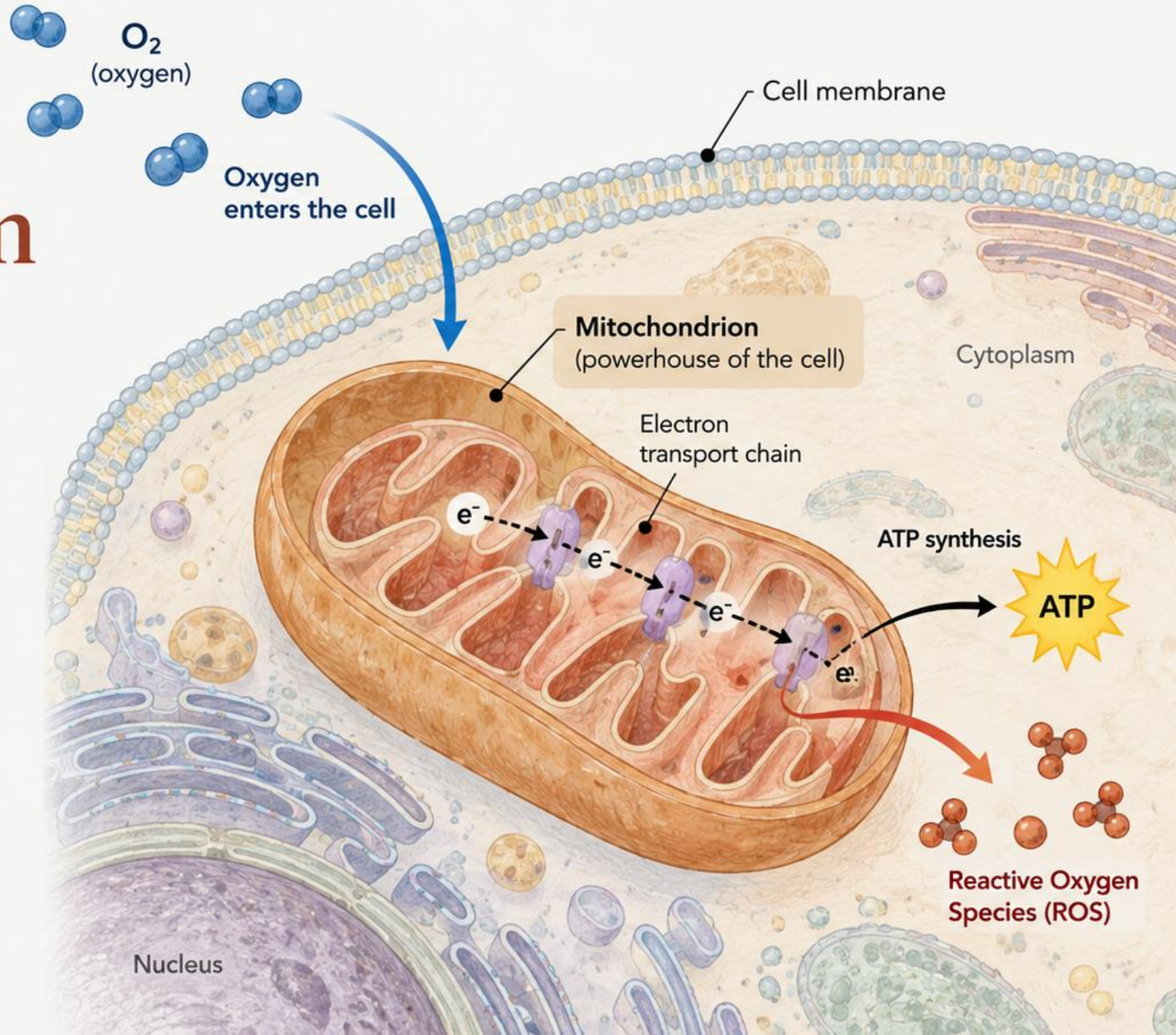


# Oksidasi juga terjadi di dalam tubuh kita

**Kita bernapas**
Oksigen masuk ke dalam tubuh.

**Sel menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi**
Terutama di mitokondria.

**Dalam proses ini, terbentuk Reactive Oxygen Species (ROS)**
Merupakan produk samping yang wajar dan tidak sepenuhnya bisa dihindari.



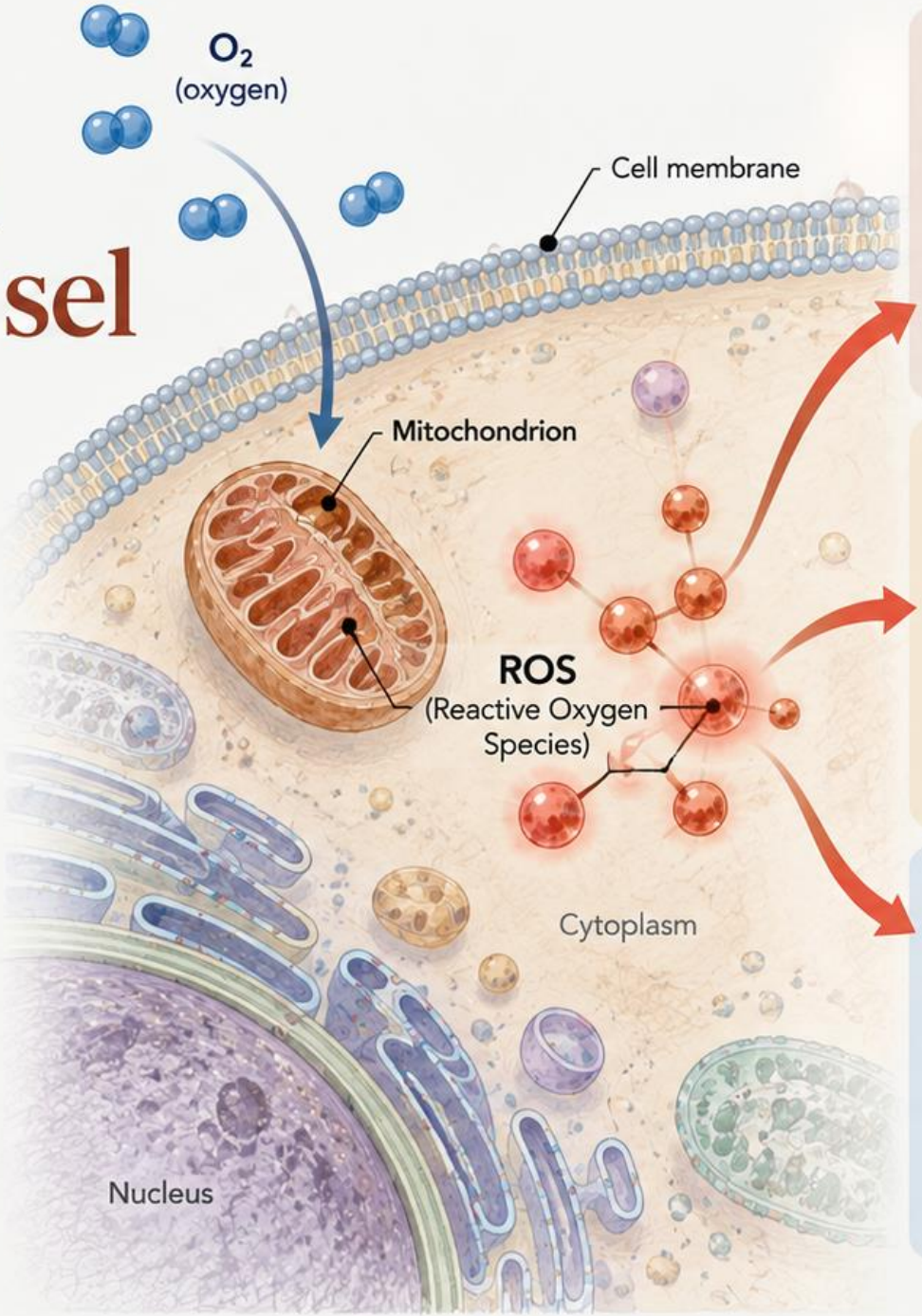
# Ketika oksidasi mulai merusak sel

Jika pembentukan ROS lebih tinggi daripada kemampuan tubuh untuk mengendalikannya, terjadi kondisi yang disebut **oxidative stress.**

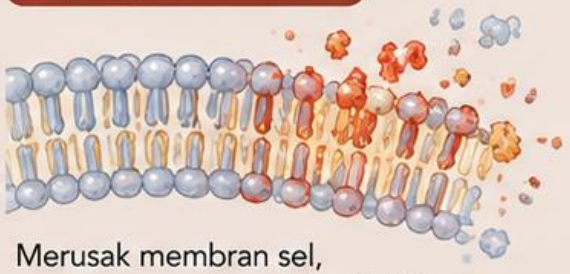
**Ketidakseimbangan**
ROS meningkat dan melebihi sistem pertahanan antioksidan.

**Molekul penting bisa rusak**
Lipid, protein, dan DNA dalam sel dapat mengalami kerusakan.

**Dampaknya luas**
Dapat mengganggu fungsi sel, memicu peradangan, dan berkontribusi pada berbagai penyakit serta penuaan.

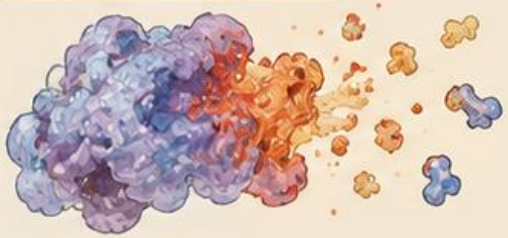



**Lipid peroxidation**



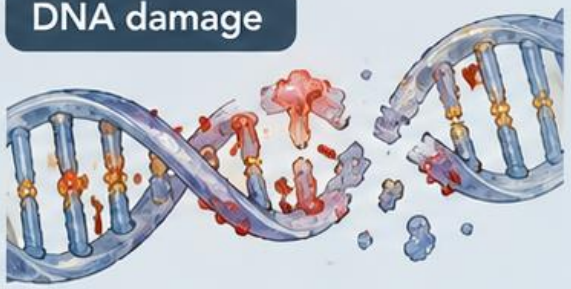
Merusak membran sel, mengganggu fungsi dan fluiditasnya.

**Protein oxidation**



Mengubah struktur dan fungsi protein penting di dalam sel.

**DNA damage**



Dapat menyebabkan mutasi dan gangguan fungsi sel.

# Apa yang Sebenarnya Terjadi Ketika Sel Menua?

Seiring waktu, kerusakan akibat stres oksidatif dan faktor lainnya dapat membuat sel masuk ke kondisi yang disebut **cellular senescence**.

### Pertumbuhan berhenti
Sel masih hidup, tetapi tidak lagi aktif membelah.

### Mengeluarkan sinyal inflamasi
Sel menua melepaskan berbagai molekul yang dapat memengaruhi sel di sekitarnya (SASP).

### Fungsi jaringan terganggu
Akumulasi sel menua dapat berkontribusi pada berbagai penyakit dan penuaan.

## Sel normal (muda)
Berfungsi dengan baik



- Metabolisme aktif
- Struktur sel terjaga
- Respon normal terhadap stres

Stres oksidatif berkepanjangan, kerusakan sel, dan faktor lainnya

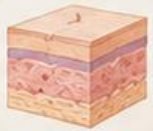
## Sel menua (senesen)
Masih hidup, tetapi fungsi berubah




- Tidak lagi membelah
- Perubahan bentuk dan fungsi sel
- Melepaskan molekul inflamasi (SASP)
- Lebih rentan terhadap stres oksidatif

## Dampak pada jaringan dan kesehatan


Peradangan kronis


Gangguan fungsi jaringan


Penyakit kardiometabolik


Penurunan fungsi kognitif


Penuaan dini

# Bagaimana Tubuh Melindungi Diri dari Oxidative Stress?

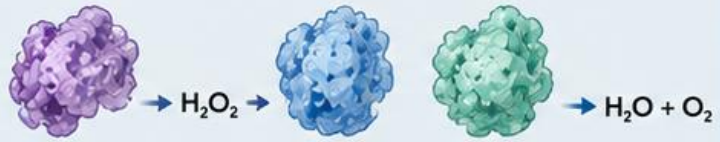
Tubuh kita memiliki sistem pertahanan antioksidan yang bekerja untuk menjaga keseimbangan antara pembentukan ROS dan pengendalinnya.

### Sistem antioksidan alami
Bekerja menetralisir ROS dan memperbaiki kerusakan oksidatif.

### Bekerja secara bertingkat
Melibatkan enzim, molekul kecil, dan mekanisme perbaikan sel.

### Menjaga keseimbangan
Antioksidan tidak menghilangkan ROS sepenuhnya, tetapi menjaga kadar ROS tetap pada level yang aman.

## 1. Enzim antioksidan
Mengubah ROS menjadi molekul yang lebih stabil dan tidak berbahaya.




**SOD** Superoxide dismutase

**CAT** Catalase

**GPx** Glutathione peroxidase

## 2. Molekul antioksidan alami
Menetralisir ROS secara langsung dan mendukung kerja enzim.

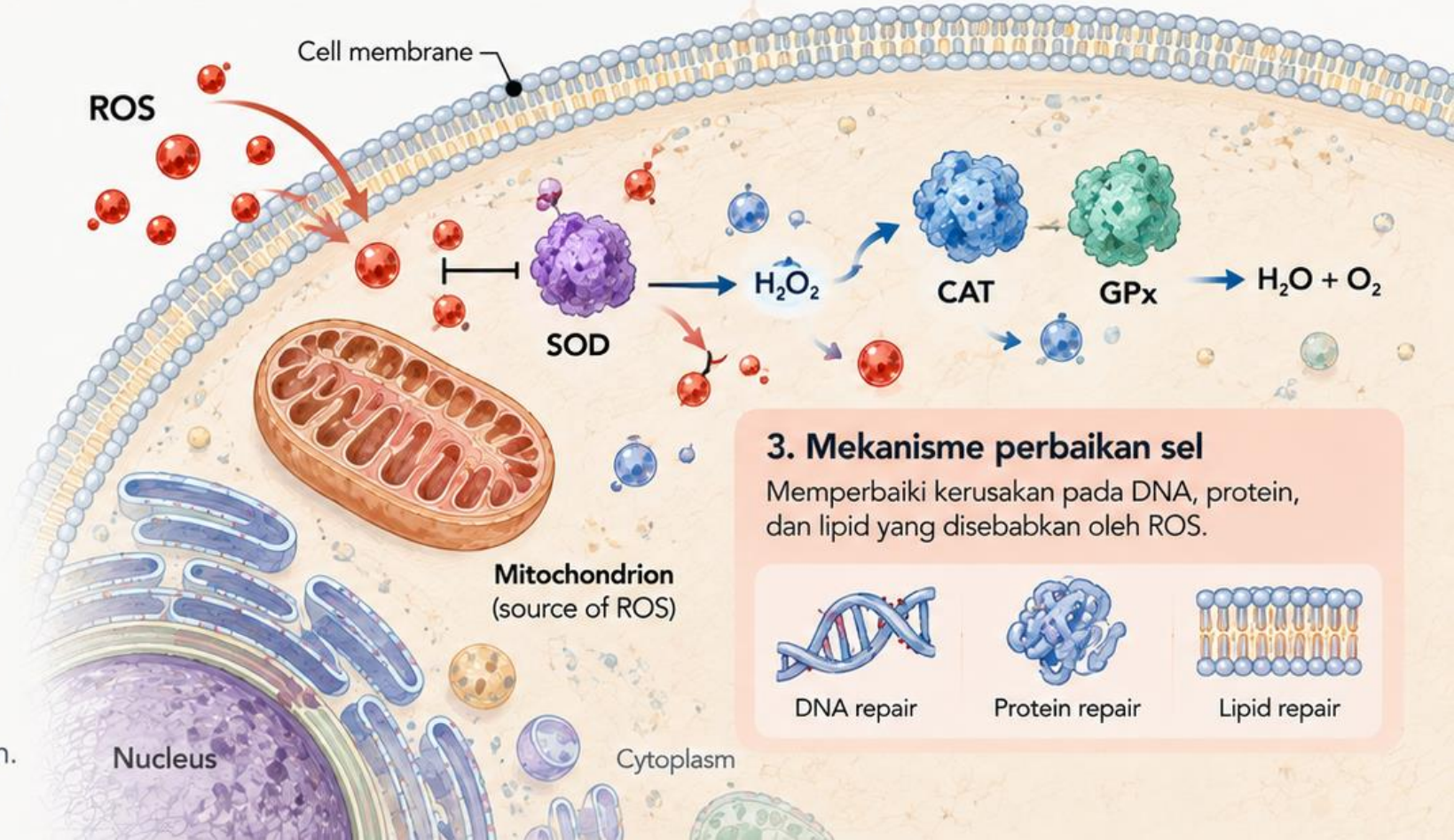


**Glutathione** (GSH)

**Vitamin C** (ascorbic acid)

**Vitamin E** (tocopherol)

**Carotenoids** (β-carotene, -lutein, dll.)




## 3. Mekanisme perbaikan sel
Memperbaiki kerusakan pada DNA, protein, dan lipid yang disebabkan oleh ROS.



DNA repair

Protein repair

Lipid repair

# Mengenal Astaxanthin

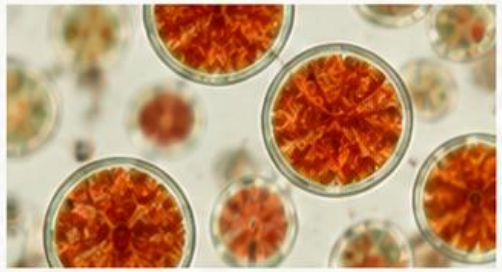
Astaxanthin adalah karotenoid alami dengan warna merah-oranye yang ditemukan pada berbagai organisme laut, seperti mikroalga, krustasea, dan ikan salmon.

### Pigmen alami
Memberikan warna merah-oranye pada organisme laut.

### Kelompok karotenoid
Termasuk dalam keluarga karotenoid, seperti β-karoten, lutein, dan zeaxanthin.

### Antioksidan kuat
Memiliki struktur unik yang memungkinkan aktivitas antioksidan yang sangat efektif.

## Sumber astaxanthin di alam



**Mikroalga**
*Haematococcus pluvialis*

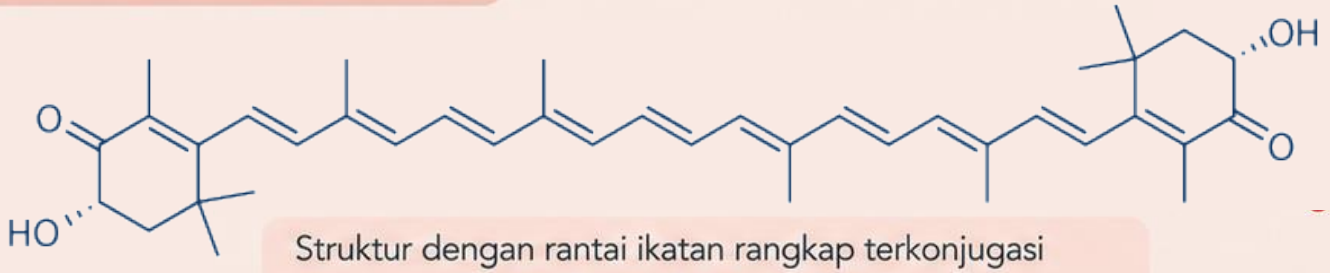


**Krustasea**
(udang, krill, lobster)



**Ikan salmon**
(dan ikan laut lainnya)

## Struktur kimia astaxanthin



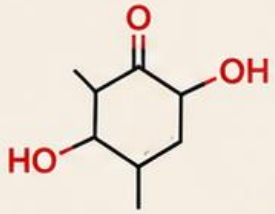

Struktur dengan rantai ikatan rangkap terkonjugasi dan gugus hidroksil serta karbonil di kedua ujungnya.

## Mengapa berwarna merah?



Rantaii ikatan rangkap terkonjugasi menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, sehingga tampak berwarna merah-oranye.

## Struktur unik dibanding karotenoid lain




Memiliki gugus hidroksil (–OH) dan karbonil (C=O) di kedua ujungnya.

## Sifat penting

- Antioksidan kuat
- Larut dalam lemak (masuk ke membran sel)
- Stabil di lingkungan biologis

# Bagaimana Astaxanthin Melindungi Sel?

Dengan struktur uniknya, astaxanthin dapat berinteraksi dengan membran sel dan membantu mengurangi kerusakan oksidatif, terutama **peroksidasi lipid**.

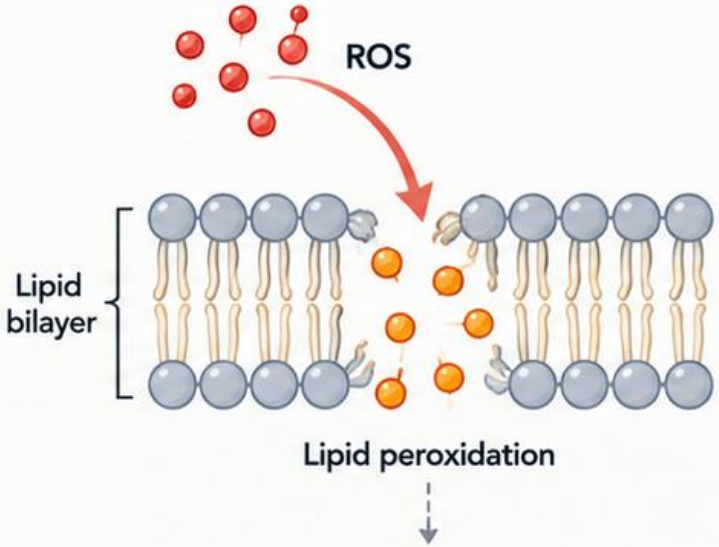
### Melindungi membran sel
Berada di lapisan lipid dan menstabilkan struktur membran.

### Menetralkan spesies reaktif
Dapat berinteraksi dengan ROS, termasuk singlet oxygen dalam studi eksperimental.

### Mendukung fungsi seluler
Dilaporkan membantu menjaga fungsi mitokondria, protein, dan DNA dari kerusakan oksidatif (dalam studi eksperimental).

## Tanpa astaxanthin

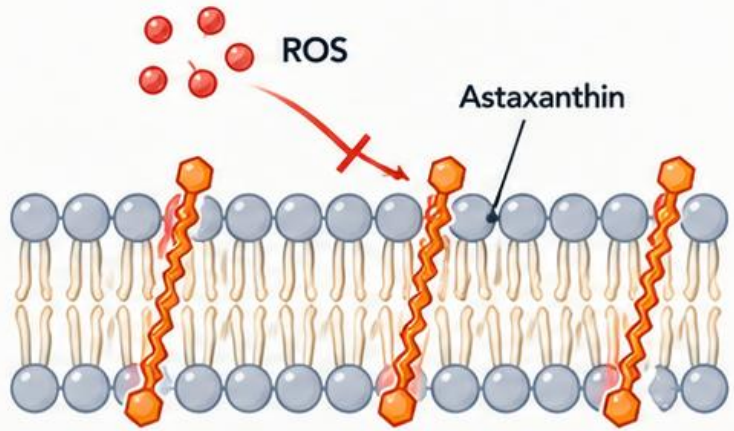
ROS dapat memicu peroksidasi lipid dan merusak struktur membran sel.




Kerusakan membran dan gangguan fungsi sel

## Dengan astaxanthin

Astaxanthin dapat berinteraksi dengan membran sel dan mengurangi peroksidasi lipid.




Membran lebih stabil dan kurang rentan terhadap kerusakan oksidatif.

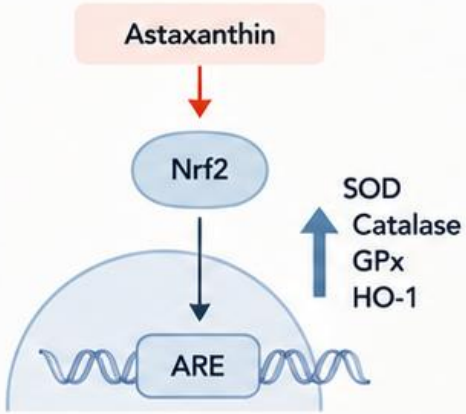
## Mekanisme perlindungan (berdasarkan studi eksperimental)

1. **Menetralkan ROS**
   Dapat berinteraksi dengan ROS, termasuk singlet oxygen dan radikal bebas.
2. **Menghambat peroksidasi lipid**
   Membantu menjaga stabilitas membran sel dari kerusakan oksidatif.
3. **Mendukung fungsi seluler**
   Dilaporkan membantu menjaga fungsi mitokondria, protein, dan DNA (dalam studi eksperimental).

# Efek Astaxanthin pada Kesehatan Sel

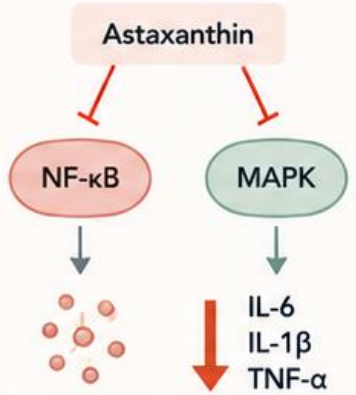
Selain melindungi membran sel, astaxanthin dilaporkan dapat mempengaruhi beberapa proses seluler yang berperan dalam menjaga fungsi dan kesehatan sel.

## 1 Meningkatkan pertahanan antioksidan



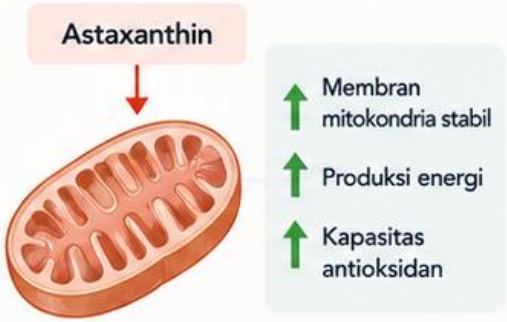

- Mengaktivasi jalur Nrf2/HO-1 dalam studi seluler.
- Meningkatkan ekspresi enzim antioksidan endogen.

## 2 Mengurangi inflamasi




- Menghambat aktivasi jalur NF-κB dan MAPK.
- Mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi dalam studi eksperimental.

## 3 Mendukung fungsi mitokondria




- Membantu menjaga stabilitas membran mitokondria.
- Mendukung produksi energi dan mengurangi kerusakan oksidatif dalam studi seluler dan hewan.

## Keterkaitan dengan penuaan sel

Dengan mengurangi kerusakan oksidatif, inflamasi, dan disfungsi mitokondria, astaxanthin berpotensi membantu memperlambat beberapa proses biologis yang berkaitan dengan *cellular senescence*.



# Apa Kata Penelitian Tentang Astaxanthin?

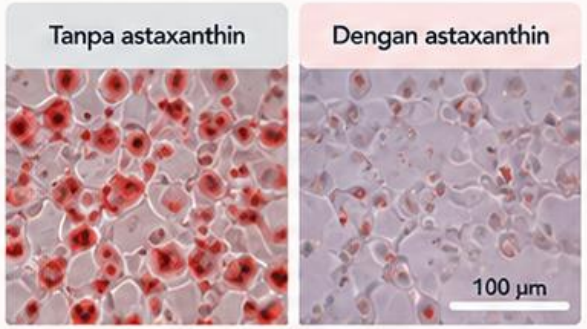
Berbagai penelitian menunjukkan potensi manfaat astaxanthin, terutama dalam mengurangi stres oksidatif, inflamasi, dan disfungsi mitokondria.

Namun, sebagian besar bukti kuat berasal dari studi laboratorium dan hewan.

Pada manusia, hasil penelitian masih terbatas dan beragam.

## 1 Studi laboratorium (in vitro)

Pada model sel yang terpapar stres oksidatif, astaxanthin dilaporkan dapat:

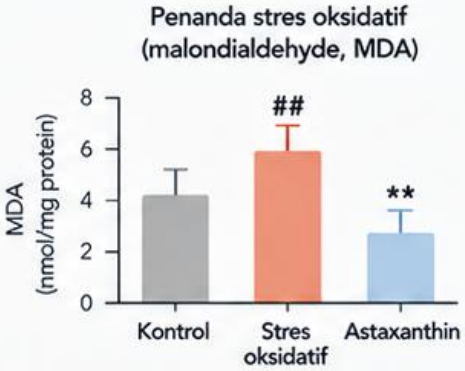



Contoh: penurunan ROS dalam sel yang diinduksi stres oksidatif (pewarnaan DCFH-DA).

- Mengurangi produksi ROS dan peroksidasi lipid
- Meningkatkan aktivitas enzim antioksidan (SOD, catalase, GPx)
- Menurunkan penanda inflamasi misalnya IL-6, IL-1β, TNF-α
- Mendukung fungsi mitokondria (potensial membran, produksi energi)

## 2 Studi hewan (in vivo)

Pada model hewan dengan kondisi stres oksidatif atau penuaan, astaxanthin dilaporkan dapat:

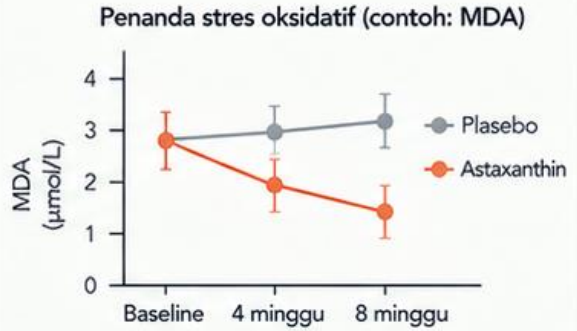



Contoh: penurunan MDA pada hewan yang diberi astaxanthin (data representatif dari studi hewan).

- Mengurangi stres oksidatif dan kerusakan lipid
- Menurunkan penanda inflamasi
- Membantu mempertahankan fungsi mitokondria
- Pada beberapa studi jangka panjang, berkaitan dengan perbaikan fungsi jaringan dan penurunan penanda penuaan

## 3 Studi manusia (klinis)

Beberapa studi pada manusia menunjukkan hasil yang menjanjikan, meskipun masih terbatas dan beragam:




Contoh: perubahan penanda stres oksidatif pada suplemen astaxanthin (data representatif dari studi klinis).

- Beberapa studi melaporkan penurunan penanda stres oksidatif dan inflamasi
- Potensi manfaat pada kesehatan kulit, fungsi metabolik, dan pemulihan setelah aktivitas fisik
- Hasil bervariasi antar studi, dosis, durasi, dan populasi yang diteliti
- Diperlukan lebih banyak studi jangka panjang dengan desain yang kuat

## Kesimpulan sementara

Astaxanthin menunjukkan potensi manfaat dalam mengurangi stres oksidatif, inflamasi, dan disfungsi mitokondria, yang secara biologis relevan dengan kesehatan sel dan proses penuaan.

**Namun, bukti pada manusia masih terbatas.**
Astaxanthin tidak dapat dianggap sebagai solusi pasti untuk mencegah penuaan, dan penelitian klinis jangka panjang masih diperlukan.

# Mengapa Manfaat Astaxanthin pada Manusia Tidak Selalu Sama?

Meskipun menunjukkan aktivitas yang kuat di laboratorium, efek astaxanthin pada manusia juga dipengaruhi oleh bagaimana senyawa ini diserap, diproses, dan didistribusikan di dalam tubuh.

Bioavailabilitas astaxanthin relatif rendah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

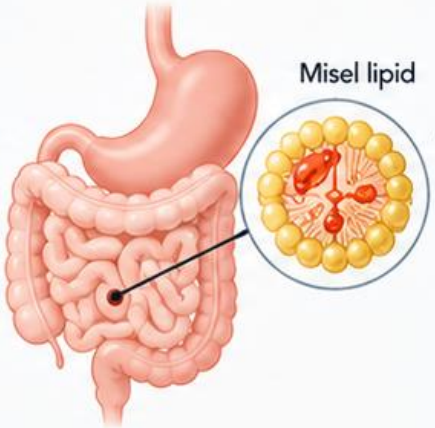
## 1 Konsumsi
(bentuk dan matriks)

Astaxanthin umumnya bersifat lipofilik, sehingga lebih baik diserap jika dikonsumsi bersama lemak.



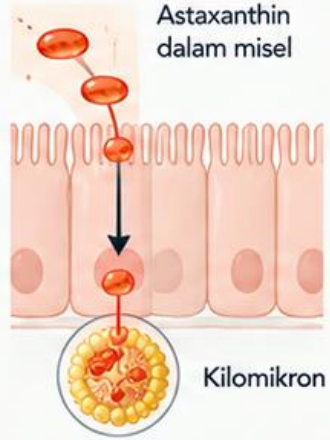
## 2 Pencernaan
(pelepasan dan emulsifikasi)

Di lambung dan usus halus, astaxanthin dilepaskan dari matriks makanan dan masuk ke dalam misel bersama lipid.



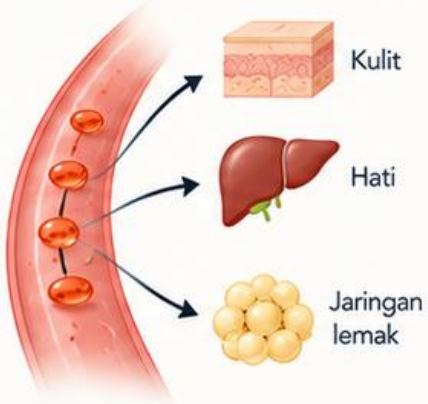

## 3 Penyerapan
(usus halus)

Astaxanthin dalam misel diserap oleh sel epitel usus (enterosit) dan dimasukkan ke dalam kilomikron.




## 4 Distribusi
(ke jaringan)

Astaxanthin diangkut melalui sistem limfatik dan darah, kemudian didistribusikan ke berbagai jaringan, termasuk kulit, hati, dan jaringan lemak.




## Faktor yang Mempengaruhi Bioavailabilitas

**Bentuk fisik**
Mikroenkapsulasi, nanoemulsi atau bentuk formulasi lain dapat meningkatkan penyerapan.

**Kehadiran lemak pada makanan**
Lebih baik diserap jika dikonsumsi bersama makanan yang mengandung lemak.

**Matriks makanan**
Sumber alami, seperti mikroalga atau makanan laut, dapat memengaruhi efisiensi penyerapan.

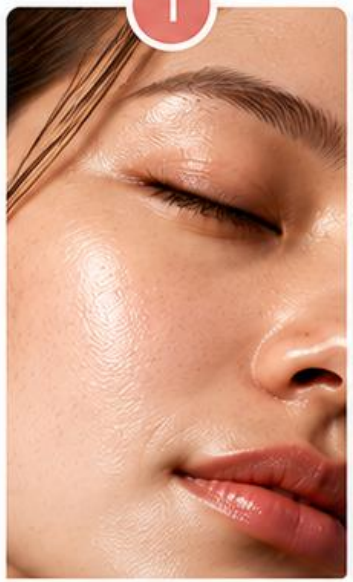
**Karakteristik individu**
Usia, kondisi kesehatan, komposisi tubuh, dan mikrobiota usus dapat memengaruhi bioavailabilitas.

## Pesan penting

- Aktivitas astaxanthin yang kuat di laboratorium tidak selalu menghasilkan efek yang sama pada manusia.
- Bioavailabilitas astaxanthin relatif rendah dan sangat dipengaruhi oleh bentuk, dosis, dan matriks makanan.
- Oleh karena itu, hasil penelitian pada manusia seringkali lebih bervariasi dibandingkan dengan penelitian laboratorium dan hewan.

# Manfaat Astaxanthin pada Manusia

Sejumlah penelitian klinis menunjukkan potensi manfaat astaxanthin pada berbagai aspek kesehatan.




### Kesehatan kulit

Elastisitas, hidrasi, dan tampilan kulit




### Kesehatan mata

Mengurangi kelelahan mata dan mendukung fungsi retina




### Kesehatan metabolik & kardiovaskular

Profil lipid, inflamasi, dan fungsi pembuluh darah




### Performa fisik dan pemulihan

Mengurangi kerusakan otot dan mendukung pemulihan setelah aktivitas fisik




### Fungsi kognitif

Mendukung fungsi otak dan memori (dalam studi klinis)

**Menunjukkan potensi manfaat pada berbagai aspek kesehatan, namun bukan berarti terbukti sebagai anti-aging.**

# Astaxanthin sebagai Pangan atau Suplemen?

Astaxanthin dapat diperoleh dari makanan maupun suplemen.

Jika menggunakan suplemen, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.




## Hal yang Perlu Diperhatikan pada Suplemen

### Bentuk sediaan
Lebih baik diserap bersama lemak



### Dosis
Umumnya 4–12 mg/hari dalam studi klinis



### Kualitas produk
Pilih produk dari sumber terpercaya



### Keamanan
Umumnya aman, namun perhatikan kondisi kesehatan dan interaksi obat



**Astaxanthin dapat menjadi bagian dari pola makan sehat atau suplemen, namun sebaiknya digunakan secara bijak dengan pemahaman yang tepat.**

# Menjaga Kesehatan Sel Seiring Bertambahnya Usia

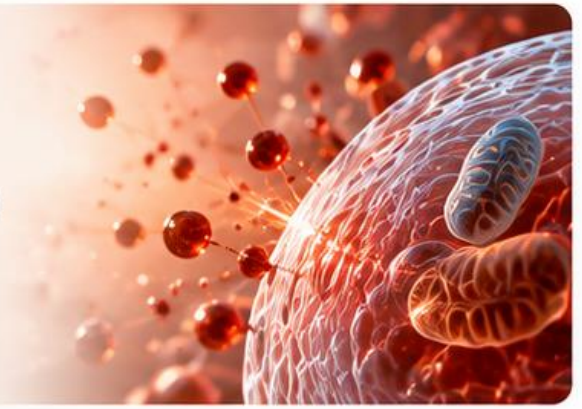
Keseimbangan oksidatif merupakan salah satu kunci untuk mempertahankan fungsi sel.



1

## Penuaan sel

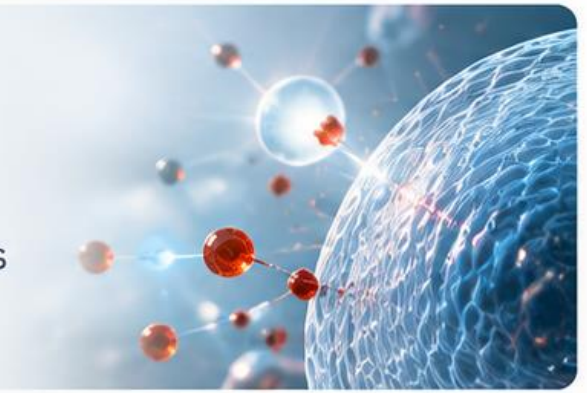
Dipengaruhi berbagai faktor, termasuk oxidative stress.



2

## Antioksidan

Membantu menjaga keseimbangan redoks sel.



3

## Astaxanthin

Salah satu senyawa antioksidan alami yang menjanjikan.

